

NERVE INJURIES OF THE UPPER LIMB

إصابات أعصاب الطرف العلوي

Dr. Ahmed Al-Baghdadi – Department of Anatomy, College of Medicine, University of Al-Ameed
د. أحمد البغدادي – فرع التشريح، كلية الطب، جامعة العميد

1. MEDIAN NERVE: COURSE AND BRANCHES | العصب الناصف: المسار والفروع

Median Nerve – Origin and Branches | العصب الناصف – المنشأ والفروع

- Root: C5, C6, C7, C8 and T1. Origin: the medial and lateral cords of the brachial plexus.
الجزء: C5 و C6 و C7 و C8 و T1. المنشأ: الحبلان الإنسي والوحشي للضفيرة العضدية.
- No branches in the axilla and no branches in the arm; the branches arise in the forearm.
لا فروع في الإبط ولا فروع في العضد؛ وتنشأ الفروع في الساعد.
- Forearm – motor: all the muscles of the flexor compartment except 1½ muscles: flexor carpi ulnaris and the medial part of flexor digitorum profundus.
الساعد – حركي: جميع عضلات الحجرة القابضة ما عدا عضلة ونصف: القابضة الرسغية الزندية والجزء الإنسي من القابضة العميقة للأصابع.
- Forearm – sensory: the palmar cutaneous branch supplies the skin over the thenar eminence.
الساعد – حسي: الفرع الجلدي الراحي يغذي جلد الأرنبة الإبهامية.

Median Nerve – Branches in the Palm | العصب الناصف – الفروع في الراحة

- Motor – recurrent branch (LOAF): thenar eminence muscles (abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, opponens pollicis) and the first two lumbricals.
حركي – الفرع الراجع (LOAF): عضلات الأرنبة الإبهامية (المبعدة القصيرة والقابضة القصيرة والمقابلة للإبهام) والدوديتان الأوليان.
- Sensory: the palmar surface of the lateral 3½ fingers and the dorsal surface of the distal phalanx of the lateral 3½ fingers.
حسي: السطح الراحي للأصابع الثلاثة ونصف الوحشية والسطح الظهري للسلامية البعيدة للأصابع الثلاثة ونصف الوحشية.

LOAF: Lateral two lumbricals, Opponens pollicis, Abductor pollicis brevis, Flexor pollicis brevis.

(F) والقابضة القصيرة (A) والمبعدة القصيرة (O) والمقابلة للإبهام (L) الدوديتان الوحشيتان LOAF.

2. MEDIAN NERVE INJURY AND CARPAL TUNNEL SYNDROME | إصابة العصب الناصف ومتلازمة النفق الرسغي

Common Sites of Injury | مواضع الإصابة الشائعة

- At the elbow: supracondylar fracture of the humerus.
عند المرفق: الكسر فوق اللقمتين للعضد.
- At the wrist: Colles' fracture, stab wound, carpal tunnel syndrome.
عند الرسغ: كسر كوليس والطعنة ومتلازمة النفق الرسغي.

Median Nerve Injury at the Elbow | إصابة العصب الناصف عند المرفق

- Deformity: forearm in supination, weak flexion, and wrist flexion accompanied by wrist adduction. Cause: the pronator muscles are paralyzed, the long flexors are paralyzed except 1½, and flexor carpi ulnaris is unopposed by flexor carpi radialis.
التشوه: الساعد في وضع البسط (Supination) مع ضعف الثني وثني الرسغ المصحوب بتقريبه. السبب: شلل العضلات الكأبة وشلل القوابض الطويلة ما عدا عضلة ونصف وعمل القابضة الرسغية الزندية دون معارضة من القابضة الرسغية الكعبرية.
- Benediction hand: loss of flexion of the index and middle fingers; when the patient tries to make a fist, the index and middle fingers stay straight while the ring and little fingers flex weakly. Flexion of the MP joints of the index and middle fingers can still be attempted.
يد البركة (Benediction hand): فقدان ثني السبابة والوسطى؛ فعندما يحاول المريض قبض اليد تبقى السبابة والوسطى مستقيمتين بينما تنتثني البنصر والخنصر بضعف. ويبقى بالإمكان محاولة ثني المفاصل المشطية السلامية للسبابة والوسطى.
- Flexion of the distal phalanx of the thumb is lost and the OK sign is negative.
يفقد ثني السلامية البعيدة للإبهام وتكون علامة OK سلبية.
- Cause: paralysis of FDS and the lateral half of FDP; the interossei are not affected (supplied by the ulnar nerve); paralysis of FPL (AIN paralysis).

Median Nerve Injury at the Elbow or the Wrist | إصابة العصب الناصف عند المرفق أو الرسغ

- **Ape-like hand: flattening of the thenar eminence and adduction of the thumb; opposition and abduction of the thumb are not possible, so the pincer-like action of the hand is lost.**
يد القرد (Ape-like hand): تسطح الأرنبة الإبهامية وتقريب الإبهام؛ ولا تمكن مقابلة الإبهام ولا تبعيده فتفقد الحركة الشبيهة بالكماشة.
- **Cause: paralysis and wasting of the thenar muscles (recurrent branch) – opponens pollicis, abductor pollicis brevis and flexor pollicis brevis; adductor pollicis is unopposed (ulnar nerve).**
السبب: شلل وضمور عضلات الأرنبة الإبهامية (الفرع الراجع) – المقابلة والمبيدة القصيرة والقابضة القصيرة؛ والمقربة للإبهام بلا معارضة (العصب الزندي).
- **Sensory loss: the skin areas involved are also warmer and drier than normal. Cause: arterial dilatation and absence of sweating resulting from loss of sympathetic control.**
الفقد الحسي: تكون مناطق الجلد المصابة أيضاً أدفاً وأجف من الطبيعي. السبب: توسع شرياني وغياب التعرق الناتجان عن فقدان التحكم الودي.

Carpal Tunnel Syndrome | متلازمة النفق الرسغي

- **Compression of the median nerve in the carpal tunnel; the tunnel is tightly packed by the flexor tendons with their surrounding synovial sheaths.**
انضغاط العصب الناصف في النفق الرسغي؛ والنفق مكتظ بالأوتار القابضة وأغمدتها الزليلية المحيطة.
- Clinically, there is **pain and tingling along the sensory distribution of the nerve in the hand excluding the skin of the thenar eminence (palmar cutaneous branch).**
سريرياً يوجد ألم ووخز على امتداد التوزع الحسي للعصب في اليد باستثناء جلد الأرنبة الإبهامية (الفرع الجلدي الراحي).
- The **palmar cutaneous branch passes superficial to the flexor retinaculum**, so it is **not caught by compression of the main nerve**. The remaining signs and symptoms are similar to those produced by injury of the nerve at the wrist.
يمر الفرع الجلدي الراحي سطحياً بالنسبة للشبكية القابضة، لذلك لا يتأثر بانضغاط العصب الرئيسي. وبقيّة العلامات والأعراض مشابهة لتلك الناتجة عن إصابة العصب عند الرسغ.
- **Diagnosis: forced palmar flexion; tapping on the tunnel may produce pain and tingling; EMG (delayed conduction velocity); ultrasound.**
التشخيص: الثني الراحي القسري؛ والنقر على النفق قد يسبب ألماً ووخزاً؛ وتخطيط العضلات (EMG) (تأخر سرعة التوصيل)؛ والإيكو.
- **Treatment: (1) decompression of the tunnel through an incision along the flexor retinaculum; (2) endoscopic release.**
العلاج: (1) تحرير النفق بشق على طول الشبكية القابضة؛ (2) التحرير بالمنظار.

3. ULNAR NERVE: COURSE, BRANCHES AND INTEROSSEI ACTIONS | العصب الزندي: المسار والفروع وأفعال

العضلات بين العظام

Ulnar Nerve – Origin and Course | العصب الزندي – المنشأ والمسار

- Arises from the **medial cord** of the brachial plexus; **root C7, C8 and T1.**
ينشأ من الحبل الإنسي للضفيرة العصبية؛ الجذر C7 وC8 وT1.
- **No branches in the axilla and no branches in the arm.** It passes **behind the medial epicondyle** to enter the forearm, **between the two heads of FCU.**
لا فروع في الإبط ولا فروع في العضد. يمر خلف اللقمة الإنسية ليدخل الساعد بين رأسي FCU.
- **Forearm: motor to 1½ muscles (FCU + medial half of FDP); sensory: dorsal cutaneous and palmar cutaneous branches.**
الساعد: حركي لعضلة ونصف (FCU + النصف الإنسي FDP)؛ حسي: فرعان جلدي ظهري وجلدي راحي.

Ulnar Nerve – Branches in the Hand | العصب الزندي – الفروع في اليد

- **Motor: palmaris brevis, hypothenar muscles, medial two lumbricals, adductor pollicis and ALL the interossei.**
حركي: الراحية القصيرة والعضلات الخنصرية والدوديتان الإنسيتان والمقربة للإبهام وجميع العضلات بين العظام.
- **Sensory: the palmar surface of the medial 1½ fingers.**
حسي: السطح الراحي للأصابع الواحد ونصف الإنسية.

Action of the Interossei | فعل العضلات بين العظام

- **Isolated action: palmar interossei ADduct (PAD) and dorsal interossei ABduct (DAB).**
الفعل المنفرد: العضلات الراحية بين العظام تقرب (PAD) والعضلات الظهرية بين العظام تبعد (DAB).

- Together with the lumbricals: adduction cancels abduction; they act through the extensor expansion to cause flexion of the MP joints and extension of the IP joints.

مع الدوديات: التقريب يلغي التباعد؛ وتعمل عبر التوسّع الباسط لإحداث ثني المفاصل المشطية السلامية وبسط المفاصل بين السلامية.

4. ULNAR NERVE INJURY AND GUYON'S CANAL SYNDROME | إصابة العصب الزندي ومتلازمة قناة غيون

Common Sites of Injury and Guyon's Canal Syndrome | مواضع الإصابة الشائعة ومتلازمة قناة غيون

- At the elbow: fracture or dislocation; improper positioning of the arm on the operating table.
عند المرفق: كسر أو خلع؛ ووضع الذراع الخاطئ على طاولة العمليات.
- At the wrist: stab wound, Guyon's canal syndrome, fracture of the hook of the hamate.
عند الرسغ: طعنة ومتلازمة قناة غيون وكسر خُطاف الكلابي.
- Guyon's canal syndrome: entrapment of the ulnar nerve as it passes through a tunnel at the wrist between the pisiform and the hamate and the ligament connecting them; similar to carpal tunnel syndrome but involves the ulnar nerve.
متلازمة قناة غيون: احتباس العصب الزندي أثناء مروره في نفق عند الرسغ بين الحمصي والكلابي والرباط الذي يصل بينهما؛ وتشبه متلازمة النفق الرسغي لكنها تصيب العصب الزندي.

Ulnar Nerve Injury – Deformities | التشوهات – إصابة العصب الزندي

Injury at the elbow and above:

الإصابة عند المرفق وما فوقه:

- Partial claw hand: extension of the MP joints and flexion of the IP joints, most prominent in the 5th and 4th fingers whose lumbricals are also supplied by the ulnar nerve.
يد مخلبية جزئية: بسط المفاصل المشطية السلامية وثني المفاصل بين السلامية، وهي أوضح في الإصبعين الخامس والرابع لأن دوديتيهما يغذيها العصب الزندي أيضاً.
- Atrophy of the interossei (wasting is best seen on the dorsum of the hand) and abduction of the thumb.
ضمور العضلات بين العظام (يظهر الضمور بأفضل شكل على ظهر اليد) وتباعد الإبهام.

Injury at the hand:

الإصابة عند اليد:

- Partial claw hand (ulnar paradox): the ring and little fingers flex more because the branch of the ulnar nerve to the medial half of FDP is not lost; this results in greater functional disability.
يد مخلبية جزئية (مفارقة الزندي): تنتهي البنصر والخنصر أكثر لأن فرع العصب الزندي للنصف الإنسي لـ FDP لم يُفقد؛ مما يؤدي إلى عجز وظيفي أكبر.
- Atrophy of the small muscles of the interossei (best seen on the dorsum of the hand) and abduction of the thumb.
ضمور العضلات الصغيرة بين العظام (يُرى بأفضل شكل على ظهر اليد) وتباعد الإبهام.

5. RADIAL NERVE: COURSE, BRANCHES AND INJURY | العصب الكعبري: المسار والفروع والإصابة

Radial Nerve – Beginning and Termination | العصب الكعبري – البداية والنهاية

- Begins in the axilla as the larger of the two terminal branches of the posterior cord of the brachial plexus; root C5, C6, C7, C8 and T1.
يبدأ في الإبط بوصفه أكبر الفرعين انتهائين للحبل الخلفي للضفيرة العضدية؛ الجذر C5 وC6 وC7 وC8 وT1.
- It ends at the level of the lateral epicondyles by dividing into the superficial radial nerve (sensory) and the posterior interosseous nerve (motor).
ينتهي عند مستوى اللقمتين الوحشيتين بالانقسام إلى العصب الكعبري السطحي (حسي) والعصب بين العظمين الخلفي (حركي).

Radial Nerve – Branches | العصب الكعبري – الفروع

- In the axilla: muscular (long head of triceps); cutaneous (posterior cutaneous nerve of the arm).
في الإبط: عضلي (الرأس الطويل للعضلة ثلاثية الرؤوس)؛ جلدي (العصب الجلدي الخلفي للذراع).
- In the spiral groove: muscular (medial and lateral heads of triceps and anconeus); cutaneous (lower lateral cutaneous nerve of the arm and posterior cutaneous nerve of the forearm).
في الأخدود الحلزوني: عضلي (الرأسان الإنسي والوحشي لثلاثية الرؤوس والمرفقية)؛ جلدي (العصب الجلدي السفلي للذراع والعصب الجلدي الخلفي للساعد).
- In the groove between brachialis and brachioradialis: the lateral half of brachialis, brachioradialis and extensor carpi radialis longus.
في الأخدود بين العضدية والعضدية الكعبرية: النصف الوحشي للعضدية والعضدية الكعبرية والباسطة الكعبرية الطويلة (ECRL).
- Posterior interosseous nerve: pure motor to all the muscles of the back of the forearm except brachioradialis, ECRL and anconeus.
العصب بين العظمين الخلفي: حركي صرف لجميع عضلات ظهر الساعد ما عدا العضدية الكعبرية وECRL والمرفقية.

- **Superficial radial nerve:** cutaneous, supplying the **lateral 2/3 of the dorsum of the hand** and the **dorsal aspect of the proximal half of the lateral 3½ fingers**.

العصب الكعبري السطحي: جلدي، يغذي الثلثين الوحشيين من ظهر اليد والوجه الظهري للنصف القريب للأصابع الثلاثة ونصف الوحشية.

Radial Nerve Injury | إصابة العصب الكعبري

- **Causes:** crutch palsy, Saturday night palsy, fracture of the shaft or supracondylar fracture of the humerus.

الأسباب: شلل العكازات وشلل ليلة السبت وكسر جسم العضد أو الكسر فوق اللقمتين.

- **Sensory loss:** due to **overlapping by surrounding nerves**, the loss is limited to a **triangular area of skin on the dorsum of the base of the thumb and the 1st dorsal interosseous space**.

الفقد الحسي: بسبب تداخل الأعصاب المجاورة يقتصر الفقد على منطقة جلدية مثلثة على ظهر قاعدة الإبهام والمسافة الأولى بين العظام الظهرية.

- **Motor loss:** paralysis and atrophy of the muscles supplied by the radial nerve.

الفقد الحركي: شلل وضمور العضلات التي يغذيها العصب الكعبري.

- **Deformity:** flexion of the elbow, finger drop, and finger and wrist drop.

التشوه: ثني المرفق وتدلي الأصابع وتدلي الأصابع والرسغ.